Intégrale n° 57 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,\mathrm{d}x$.

On pose $u = \sqrt{x^2-1}$, donc $u^2 = x^2 - 1$ et $u\,\mathrm{d}u = x\,\mathrm{d}x$; u varie de 0 à $\sqrt{3}$. En multipliant et divisant par x :

$$I = \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\,x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{u}{u^2+1}\,u\,\mathrm{d}u = \int_0^{\sqrt{3}} \Big(1 - \frac{1}{1+u^2}\Big)\mathrm{d}u = \sqrt{3} - \arctan\sqrt{3}.$$

$$\boxed{I = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}}$$